



UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 30/07/2025

Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

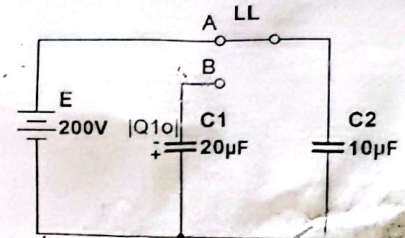
1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN
M	M	M	M		

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

1. Un gas ideal a presión $P_A=200\text{kPa}$ ocupa un volumen $V_A=10\text{ l}$. Se lo calienta isocóricamente hasta triplicar su presión (estado B), luego se lo expande isotérmicamente hasta alcanzar la presión original (estado C), y finalmente se lo lleva isobáricamente al estado inicial. a) Represente el ciclo en los planos PV , VT y PT . b) Calcule el calor intercambiado en la transformación ABC. Todas las evoluciones son cuasiestacionarias. Datos: $C_V=3R/2$

2. Se tiene dos planos indefinidos paralelos separados una distancia $d=1\text{ m}$, paralelos al plano YZ en las coordenadas $x_1 = -0,5\text{ m}$ y $x_2 = 0,5\text{ m}$ cargados con densidad superficial de carga uniforme. Uno con densidad $\sigma_1=8\mu\text{C/m}^2$ y el otro con densidad $\sigma_2=-4\mu\text{C/m}^2$. a) Calcule la expresión de la función campo eléctrico $E=E(x)\hat{i}$ y dibújela en un gráfico $E(x)$ vs x . b) Calcule la diferencia de potencial entre $x=0$ y $x=1\text{ m}$, $\Delta V=V(x=0)-V(x=1\text{ m})$. Dato: $\epsilon_0=8,85\cdot 10^{-12}\text{ F/m}$. (Puede dejar expresado los resultados en función de ϵ_0 .)

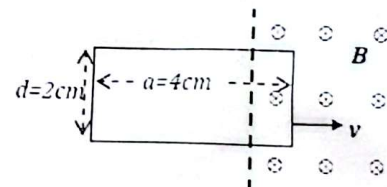
3. En el circuito de la figura el capacitor $C_1=20\mu\text{F}$ inicialmente tiene una carga $|Q_{10}|=30\mu\text{C}$ con la polaridad indicada, cuando la llave está en la posición A. a) Calcule la carga en cada capacitor cuando la llave pasa a la posición B. b) Calcule la energía almacenada en C_2 cuando la llave está en la posición A. Datos: $E=200\text{ V}$; $C_1=20\mu\text{F}$; $C_2=10\mu\text{F}$; $|Q_{10}|=30\mu\text{C}$



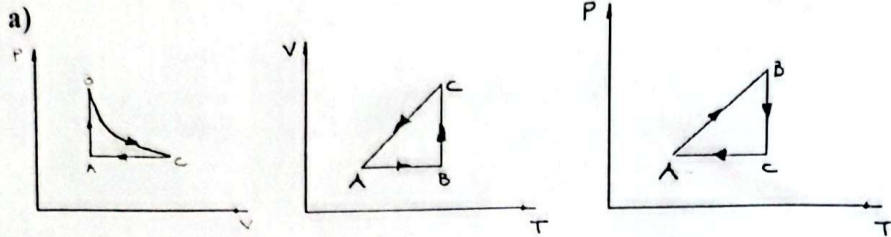
4. Un conductor rectilíneo modelado como infinito tiene una intensidad de corriente constante $I=2\text{ A}$. Si el radio del conductor es $R=0,01\text{ m}$. Calcule el vector inducción magnética en $r=0,006\text{ m}$ teniendo en cuenta que el vector densidad de corriente es uniforme. Dato: $\mu_0=4\pi\cdot 10^{-7}\text{ H/m}$

5. La espira rectangular de la figura se introduce a velocidad constante $\vec{v}=0,5\frac{\text{cm}}{\text{s}}\hat{i}$ en una región semi infinita (idealizada) del espacio en la

que existe un campo magnético uniforme $\vec{B}=-4\text{ T}\hat{k}$. Considerando que en $t=0$ la espira está comenzado a entrar a la región y si la resistencia eléctrica de la espira es 2Ω , calcule: a) El flujo concatenado por la espira en función del tiempo. b) La corriente que se induce en la espira (valor y sentido de circulación) despreciando el coeficiente de autoinducción. c) Escriba la ecuación que habría que resolver para calcular la corriente si el coeficiente de autoinducción de la espira fuese L .



Respuestas Problema 01



b)

$$Q_{AB} = C_V n (T_B - T_A) = \frac{C_V n}{nR} (P_B V_B - P_A V_A) \text{ como } V_B = V_A \text{ y } P_B = 3P_A \Rightarrow Q_{AB} = 3P_A V_A$$

$$Q_{BC} = W_{BC} = \int_{V_A}^{V_B} P_B dV = nRT_B \ln \frac{V_C}{V_B} \quad T_B = 3T_A \text{ y } V_C = 3V_A \quad Q_{BC} = nR3T_A \ln \left(\frac{3V_A}{V_A} \right) = 3P_A V_A \ln 3$$

$$Q_{ABC} = Q_{AB} + Q_{BC} = 3P_A V_A (1 + \ln 3) \quad Q_{ABC} = 12592 \text{ J}$$

Problema 02

a) Para un plano indefinido con densidad de carga uniforme con la ley de Gauss o por el método de integración se llega a:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{x}{|x|} \hat{i} \quad \text{Si: } \sigma_1 = 8 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}, \sigma_2 = -4 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}, x_1 = -0,5\text{m}, x_2 = 0,5\text{m} \quad [\epsilon_0] = \frac{F}{\text{m}}$$

Teniendo en cuenta el principio de superposición:

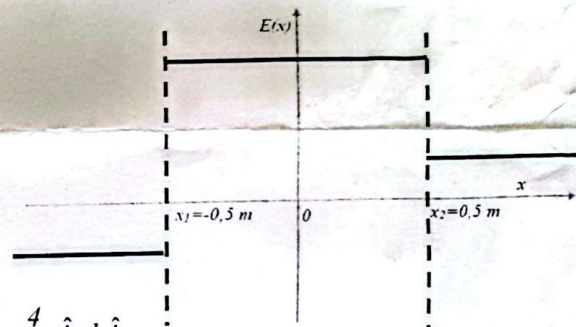
$$x < x_1: \vec{E} = -\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\epsilon_0} \hat{i} = -\frac{4}{2\epsilon_0} \hat{i} \left[\frac{\mu\text{V}}{\text{m}} \right]$$

$$x_1 < x < x_2: \vec{E} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2\epsilon_0} \hat{i} = \frac{12}{2\epsilon_0} \hat{i} \left[\frac{\mu\text{V}}{\text{m}} \right]$$

$$x > x_2: \vec{E} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\epsilon_0} \hat{i} = \frac{4}{2\epsilon_0} \hat{i} \left[\frac{\mu\text{V}}{\text{m}} \right]$$

$$b) \Delta V = V_{(x=0)} - V_{(x=1\text{m})} = \int_{x=0}^{x=1\text{m}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{x=0}^{x=0,5\text{m}} \frac{12}{2\epsilon_0} \hat{i} \cdot dx \hat{i} + \int_{x=0,5\text{m}}^{x=1\text{m}} \frac{4}{2\epsilon_0} \hat{i} \cdot dx \hat{i}$$

$$\Delta V = V_{(x=0)} - V_{(x=1\text{m})} = \frac{6}{2\epsilon_0} + \frac{2}{2\epsilon_0} = \frac{8}{2\epsilon_0} = \frac{4}{\epsilon_0} [\mu\text{V}]$$



Problema 03

$$a) |Q_{1f}| + |Q_{2f}| = -|Q_{1o}| + |Q_{2o}| \quad \frac{|Q_{1f}|}{C_1} - \frac{|Q_{2f}|}{C_2} = 0$$

$$|Q_{1f}| + |Q_{2f}| = -|Q_{1o}| + C_2 E \quad \frac{|Q_{1f}|}{C_1} - \frac{|Q_{2f}|}{C_2} = 0$$

$$|Q_{1f}| + |Q_{2f}| = -30 + 2000 [\mu\text{C}]$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{|Q_{1f}|}{20} - \frac{|Q_{2f}|}{12} = 0 \\ |Q_{1f}| + |Q_{2f}| = -30 + 2000 [\mu\text{C}] \end{array} \right\} \Rightarrow |Q_{1f}| = 1313,3 \mu\text{C} \text{ y } |Q_{2f}| = 656,7 \mu\text{C}$$

Las placas superiores son las positivas.

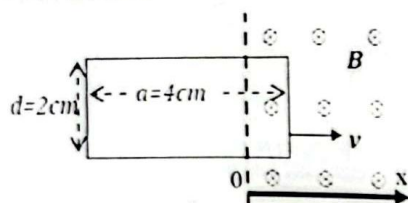
$$b) U_{C2} = \frac{C_2 \times E^2}{2} = 200 \text{ mJ}$$

Problema 04

El problema tiene simetría cilíndrica mas simetría de traslación.

$$|\vec{J}| = \frac{I}{\pi R^2} \quad \text{Ley de Ampere } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I|_{\text{conc}} \Rightarrow B 2\pi r = \mu_0 |\vec{J}| \pi r^2$$

$$B 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad \text{en } r = 0,006m \quad \underline{\underline{B = 2,4 \cdot 10^{-5} T \hat{i}}}$$

Problema 05

a) Convención para la polaridad de la femi: + sentido horario

$$\Rightarrow \phi_c(t) = BS(t) = B \cdot d \cdot x(t) = B \cdot d \cdot vt = \underline{4 \cdot 10^{-4} t} \text{ [Wb, s]}$$

$$b) \quad e_i = -\frac{d\phi_c}{dt} = -4 \cdot 10^{-4} \text{ [V, s]} \text{ (sentido antihorario)} \quad I = \frac{e_i}{R} = \underline{2 \cdot 10^{-4} A} \text{ (sentido antihorario)}$$

$$c) \quad -\frac{d\phi_c}{dt} = R I_{(t)} + L \frac{dI_{(t)}}{dt}$$